Procesamiento, visualización y modelado de datos espaciales en R

Profesor: José Luis Texcalac Sangrador

Laboratorio – 06

A lo largo del curso usted ha aprendido el procesamiento básico de datos en R usando desde código base (R-base) hasta tidyverse. También, usted ha explorado las capacidades gráficas de R usando ggplot2 y cómo todo el análisis puede integrarse dentro de un documento html, word o pdf a través de Quarto y el uso de Markdown como lenguaje de marcado. Este abordaje permite un flujo de trabajo de mayor eficiencia que puede ser replicado por un usuario o grupo de trabajo con mayor facilidad.

¿Qué se espera de ti en este laboratorio?

Esta actividad pretende que usted fortalezca los contenidos revisados hasta este punto del curso y fomente su habilidad en el procesamiento de datos, graficación y generación de documentos html. Se busca que usted explore mediante código de apoyo que se le proporcione y/o búsquedas de internet, la información disponible y de utilidad para la realización del laboratorio.

Indicaciones por considerar:

- Suba su laboratorio a la plataforma Google Classroom a más tardar antes del inicio de la próxima sesión (jueves 15 de octubre).
- Cualquier duda puede publicarla en Google Classroom y su profesor o compañeros le pueden auxiliar.
- La cuenta de correo electrónico para cualquier asunto relacionado al curso es: ✉ jtexcalac@insp.edu.mx
- Lo que debe usted entregar para evaluar su laboratorio es:
  - Archivo comprimido .zip
  - El archivo zip deberá contener la carpeta con las salidas del laboratorio, el archivo con el código con extensión .qmd y el archivo html
  - Nombre a su archivo con el siguiente patrón: L06_Nombre.

- El laboratorio NO requiere enviarse por correo electrónico, evítelo.

Instrucciones:

Genere un nuevo script de Quarto y en él programe las siguientes tareas.

- Comente cada uno de sus ejercicios y el resultado.
- Los gráficos que se le pidan deberán ir editados en color y usando algún tema.
- Comente el resultado que muestra cada gráfico.

1. Replique los ejercicios realizados en la Sesión 06 y finalice la ejecución de todo el código que se le proporcionó.
2. Comente antes y después cada uno de los códigos, indique que tarea es la que se va a realizar y su resultado.
3. Genere todo el reporte en un archivo Quarto (qmd).
   - Edite como mejor le parezca

Material de apoyo

Puede usted apoyarse de los siguientes recursos para la realización de su laboratorio.

- Quarto – replacing R Markdown in R Studio
- Create beautiful documents with Quarto and R
- Themes in ggplot2